

일시: 2021년 6월 16일(수) 10:20-11:50

담당: 박창이

[참고] 분포의 백분위수

- 표준정규분포: $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645, z_{0.01} = 2.33, t\text{-분포: } t_{0.05}(3) = 2.3534$
- 카이제곱분포: $\chi_{0.05}^2(1) = 3.8415, F\text{-분포: } F_{0.05}(5, 25) = 2.6030.$

1. (20점) 분포와 관련된 다음의 질문에 답하시오.

- (a) (10점) T 는 자유도가 k 인 t 분포를 따르는 확률변수이고 Z 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다. 확률값들 $\mathbb{P}(T > t_\alpha(k)), \mathbb{P}(Z > t_\alpha(k)), \mathbb{P}(T > z_\alpha), \mathbb{P}(Z > z_\alpha)$ 간의 대소관계를 설명하시오.
- (b) (10점) $X_1, \dots, X_n$ 은 확률밀도함수가 $f_X(x) = \frac{1}{2\theta}, -\theta < x < \theta$ 인 균일분포에서의 랜덤 표본이다. n 이 충분히 큰 대표본의 경우 θ 에 대한 $100(1 - \alpha)\%$ 근사 신뢰구간을 구하시오. 단 $\theta > 0$ 이다.

2. (20점) $X_1, \dots, X_n$ 은 $N(\theta, 1)$ 으로부터의 랜덤표본으로 가설 $H_0 : \theta = 0$ vs $H_1 : \theta > 0$ 에 대하여 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서의 검정을 하고자 한다.

- (a) (10점) 기각역이 $\sqrt{n}\bar{X} > 1.645$ 인 검정에 대하여 제1종의 오류와 제2종의 오류의 확률을 구하시오.
- (b) (10점) $\theta = 1$ 에서 검정력이 0.99 이상이 되도록 하는 최소의 표본의 크기를 구하시오.

3. (10점) 다음의 주어진 상황에 맞는 적절한 실험 방법을 설명하시오.

- (a) (5점) 어느 버스회사에서는 운행시간을 기준으로 두가지 노선중 하나를 선택하려고 한다. 12명의 기사를 대상으로 두 노선의 운행시간을 비교하고자 한다.
- (b) (5점) 수영을 배운 적이 없는 30명의 5세 남자아이들을 대상으로 두 가지 수영 강습법의 효과를 비교하고자 한다.

4. (20점) 다음의 데이터에 대하여 질문에 답하시오.

x	0	2	6	3	4
y	4	3	0	2	1

- (a) (5점) $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 과 σ^2 의 추정값을 구하시오.
- (b) (5점) 유의수준 $\alpha = 0.10$ 에서 $H_0 : \beta_1 = 0$ vs $H_1 : \beta_1 \neq 0$ 를 검정하시오.
- (c) (5점) 주어진 $x = 2.5$ 에서 하나의 반응값 y 의 예측값에 대한 90% 신뢰구간을 구하시오.
- (d) (5점) y 값들의 변동중 회귀모형에 의해 설명되는 변동의 비율은 얼마인가?
5. (10점) 2종류의 치료제의 효능을 비교하기 위하여 100명의 환자를 랜덤하게 선택하여 각 치료제를 투여한 후 완치된 환자의 수를 조사한 결과 다음과 같다.

	치료제 1	치료제 2
완치된 환자 수	25	30
투여 환자 수	50	50

- 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서 치료제에 따라 완치된 환자의 비율에 차이가 있는지 검정하시오.
6. (10점) 다음의 분산분석표를 완성하고 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서 처리효과에 대한 F 검정을 실시하시오.

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F
처리		5		
잔차	56			
계	92	30		

7. (10점) 다음 데이터에 대한 질문에 답하시오.

x	7	6	3
y	5	3	4

- (a) (5점) x 와 y 에 대하여 스피어만 상관계수를 구하시오.
- (b) (5점) $H_0: P[+] = 0.5$ vs $H_1: P[+] < 0.5$ 에 대한 부호검정통계량과 p -값을 구하시오.
단 $D_i = x_i - y_i$ 인 경우를 고려하시오.

Solution

1. (20점)

(a) (10점) 임의의 k 와 α 에 대하여 $z_\alpha \leq t_\alpha(k)$ 이므로 $\mathbb{P}(T > z_\alpha) \geq \mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \mathbb{P}(T > t_\alpha(k)) = \alpha \geq \mathbb{P}(Z > t_\alpha(k))$ 이다.

(b) (10점) 중심극한정리에 의해 $\mathbb{P}(-z_{\alpha/2} \leq Z = \frac{\bar{X}}{\theta/\sqrt{3n}} \leq z_{\alpha/2}) \approx 1 - \alpha$ 이므로 근사 신뢰 구간은

$$\left(-\frac{\sqrt{3n}\bar{x}}{z_{\alpha/2}}, \frac{\sqrt{3n}\bar{x}}{z_{\alpha/2}} \right)$$

이다.

2. (20점)

(a) (10점) 제1종의 오류를 범할 확률은 $\mathbb{P}(\sqrt{n}\bar{X} > 1.645 | \theta = 0) = 0.05$ 이고 제 2종의 오류를 범할 확률은 $\mathbb{P}(\sqrt{n}\bar{X} \leq 1.645 | \theta > 0) = \mathbb{P}(Z \leq 1.645 - \sqrt{n}\theta)$

(b) (10점) 검정력은 $\mathbb{P}(Z > 1.645 - \sqrt{n}\theta) \geq 0.99$ 이므로 $1.645 - \sqrt{n} \leq -z_{0.01} = -2.33$ 을 만족해야 함. 따라서 $n \geq 15.8$ 이므로 최소한 16개가 필요함

3. (10점)

(a) (5점) 운행시간은 시간대와 기사들의 운전습관이나 스타일 등에 크게 영향을 받는다. 따라서 주변에서 특별한 이벤트가 없는 특정 요일을 정해서 그 요일의 동일한 시간대에 기사들로 하여금 A와 B 코스 모두를 운행하도록 (특정일의 코스 배정은 랜덤하게) 하면, 대응비교를 통해 시간대와 기사들의 개인적인 편차를 조정하여 노선간의 더 효과적인 비교를 할 수 있다.

(b) (5점) 랜덤하게 18명씩 두 집단으로 나눈 후 각 그룹에 각 강습법을 받도록 한 후 숙련도를 평가한다. 대응비교가 불가능한 경우임

4. (20점)

- (a) (5점) $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-14}{20} = -0.7$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 2 + 0.7 * 3 = 4.1$, $\sigma^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{1}{3}[10 - (-14)^2/20] = 1/15 = 0.0666$
- (b) (5점) $t = \frac{-0.7}{1/\sqrt{15*20}} = -12.12 < -t_{0.05}(3) = -2.3534$ 이므로 H_0 기각
- (c) (5점) $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x^* \pm t_{0.05}(3) s \sqrt{1 + 1/n + (x^* - \bar{x})^2/S_{xx}}$
 $= 4.1 - 0.7 * 2.5 \pm 2.3534 / \sqrt{15} \sqrt{1 + 1/5 + (2.5 - 3)^2/20} = 2.35 \pm 0.6690 = (1.6809, 3.0191)$
- (d) (5점) $R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - 0.2/10 = 0.98$
5. (10점) 치료제 1과 2의 투여후 완치율을 각각 p_1 과 p_2 라 하면 $H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 \neq p_2$ 를 검정하는 분할표에 대한 동일성 검정이다. 검정통계량값은 $\chi^2 = (25 - 27.5)^2/27.5 + (25 - 22.5)^2/22.5 + (30 - 27.5)^2/27.5 + (20 - 22.5)^2/22.5 = 1.0101 < 3.8415 = \chi_{0.05}^2(1)$ 이므로 H_0 기각할 수 없다.

6. (10점)

요인	제공합	자유도	평균제공	F
처리	36	5	7.2	3.2142
잔차	56	25	2.24	
계	92	30		

$F = 3.2142 > 2.6030 = F_{0.05}(5, 25)$ 이므로 처리의 평균이 동일하다는 귀무가설을 기각

7. (10점)

- (a) (5점) $\sum (R_i - \frac{n+1}{2})(S_i - \frac{n+1}{2}) = (3-2)(3-2) + (2-2)(1-2) + (1-2)(2-2) = 1$
 이므로 $r_{Sp} = \frac{1}{2} = 0.5$ 임
- (b) (5점) $x - y$ 를 구하면 $S = 2$ 이고 대응되는 p -값은 $\mathbb{P}(S \geq 2) = 4/2^3 = 0.5$ 임